

Einheit 2 von 5 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$

10) a) $m = 3, n = 4$ b) $m = 5, n = -2$ c) $m = -4, n = 1$ d) $m = -2, n = 7$ e) $m = 0, n = -6$

11) a) steigt b) fällt c) steigt d) fällt e) steigt

12) a) 1 nach rechts, 2 nach oben b) 1 nach rechts, 3 nach unten c) 1 nach rechts, 1 nach oben d) 1 nach rechts, 2 nach unten

13) a) 1; 2; 3; 4 b) -3; -1; 1; 3 c) -5; -2; 1; 4; jeweils Gerade durch die vier Punkte

14) a) durch (0|3) und (1|4) b) durch (0|2) und (1|4) c) durch (0|4) und (1|7) d) durch (0|1) und (1|2)

15) e) durch (0|3) und (1|1) f) durch (0|2) und (2|3) g) durch (0|-4) und (1|-1) h) durch (0|-2) und (3|0)

16) a) $n = -1$ b) $n = 3$ c) $n = -2$ d) $m = 2$ e) $m = -1$ f) $m = \frac{1}{2}$

17) a) 1 b) 3 c) 2 d) 4 e) I: $y = -\frac{1}{2}x + 2$ II: $y = 2x - 2$ III: $y = 1$

18) a) f_1, f_4, f_6 b) f_2, f_5 c) f_3 d) f_1 und f_4 e) f_5 f) f_3 und f_6 g) $y = -2x - 1$

19) a) Mia hat „nach rechts : nach oben“ gerechnet; richtig: 1 nach rechts, 3 nach oben, $m = 3$ b) Die Gerade fällt, m muss negativ sein: $m = -2$

20) a) $y = 5x - 2$, denn 5 ist größer als 2 b) $y = -3x + 1$, denn -3 bedeutet 3 nach unten je Schritt, 2 nach oben ist flacher

21) a) 60 Liter; $n = 60$ b) sie nimmt um 4 Liter je Minute ab; $m = -4$, negativ c) $y = -4x + 60$